

Diccionario Diagrama del Modelo Relacional

Tabla 1. Entidad User

Tabla 1.1 Resumen de la Entidad

Elemento	Detalle
Nombre de la Entidad	User
Propósito/Descripción	Almacena la información de autenticación y personal de los usuarios del sistema.
Tipo de Entidad	Fuerte
Clave Primaria (PK)	Correo
Claves Foráneas (FK)	Ninguna.

Tabla 1.2 Detalle de Columnas (Atributos)

Columna	Tipo de Dato Lógico	Descripción	Restricciones / Reglas de Negocio	PK/FK	Acepta Nulos
Correo	Cadena de Caracteres	Correo electrónico único del usuario.	PK, Debe ser único y tener formato de email.	PK	No

Tabla 1.2. Continuación desde la página anterior

Nombre_user	Cadena de Caracteres	Nombre visible del usuario.	NN.	-	No
Contraseña	Cadena de Caracteres	Hash de la contraseña del usuario.	NN. Debe ser almacenada como hash seguro.	-	No
Ubicacion	Cadena de Caracteres	Ubicación de residencia del usuario.	Opcional.	-	Sí
Lugar_trabajo	Cadena de Caracteres	Lugar o empresa de trabajo del usuario.	Opcional.	-	Sí

Tabla 2. Entidad Account**Tabla 2.1 Resumen de la Entidad**

Elemento	Detalle
Nombre de la Entidad	Account
Propósito/Descripción	Representa la cuenta principal asociada a un usuario, conteniendo datos generales de la cuenta financiera.
Tipo de Entidad	Fuerte

Tabla 1.3. Continuación desde la página anterior

Clave Primaria (PK)	Correo_account
Claves Foráneas (FK)	Correo_account (referencia a User.Correo).

Tabla 2.2. Tabla Detalle de Columnas

Columna	Tipo de Dato Lógico	Descripción	Restricciones / Reglas de Negocio	PK/FK	Acepta Nulos
Correo_account	Cadena de Caracteres	Correo del usuario al que pertenece la cuenta.	PK, FK Referencia a User.Correo. Una cuenta por usuario.	PK, FK	No
Fecha_creacion	Fecha	Fecha en que se creó la cuenta.	NN.	-	No
Nombre_account	Cadena de Caracteres	Nombre descriptivo de la cuenta.	NN.	-	No
Activo	Booleano	Indica si la cuenta está activa.	NN.	-	No

Tabla 2.3 Detalle de Relaciones con Otras Entidades

Relación con Tabla	Tipo de Relación	Cardinalidad	Rol de la Entidad	Restricción de Integridad (FK)
User	Identificadora	1 a 1 (1:1)	Entidad Dependiente	ON DELETE CASCADE
Concept	No Identificadora	1 a Muchos (1:N)	Entidad Padre	(Implícita en Concept)
Goal	No Identificadora	1 a Muchos (1:N)	Entidad Padre	(Implícita en Goal)
ConceptMovement	No Identificadora	1 a Muchos (1:N)	Entidad Padre	(Implícita en ConceptMovement)
SpontaneousMovement	No Identificadora	1 a Muchos (1:N)	Entidad Padre	(Implícita en SpontaneousMovement)

3. Entidad Concept

Tabla 3.1 Resumen de la Entidad

Elemento	Detalle
Nombre de la Entidad	Concept
Propósito/Descripción	Define categorías recurrentes de movimientos para la cuenta.
Tipo de Entidad	Débil
Entidad Propietaria	Account
Clave Primaria (PK)	Compuesta: (Correo_account + Nombre_concept).
Claves Foráneas (FK)	Correo_account (referencia a Account.Corrreo_account).

Tabla 3.2 Detalle de Columnas (Atributos)

Columna	Tipo de Dato Lógico	Descripción	Restricciones / Reglas de Negocio	PK/FK	Acepta Nulos
Correo_account	Cadena de Caracteres	Correo del usuario (propietario de la Account).	PK, FK Referencia a Account.	PK, FK	No

Tabla 3.2. Continuación desde la página anterior

Nombre_concept	Cadena de Caracteres	Nombre único del concepto para esa cuenta.	PK (Componente).	PK	No
Tipo	Booleano	Indica si es Ingreso o Gasto.	NN.	-	No
Periodo	Cadena de Caracteres	Periodicidad esperada del movimiento (Ej: Mensual).	NN.	-	No
Activo	Booleano	Indica si el concepto está en uso.	NN.	-	No

4. Entidad Goal

Tabla 4.1 Resumen de la Entidad

Elemento	Detalle
Nombre de la Entidad	Goal
Propósito/Descripción	Define metas de ahorro o gasto que el usuario desea alcanzar para su cuenta.
Tipo de Entidad	Débil

Tabla 4.1. Continuación desde la página anterior

Entidad Propietaria	Account
Clave Primaria (PK)	Compuesta: (Correo_account + fecha_objetivo).
Claves Foráneas (FK)	Correo_account (referencia a Account.Corrreo_account).

Tabla 4.2 Detalle de Columnas (Atributos)

Columna	Tipo de Dato Lógico	Descripción	Restricciones / Reglas de Negocio	PK/FK	Acepta Nulos
Correo_account	Cadena de Caracteres	Correo del usuario (propietario de la Account).	PK, FK Referencia a Account.	PK, FK	No
fecha_objetivo	Fecha	Fecha límite para alcanzar la meta.	PK (Componente), NN.	PK	No
Monto_objetivo	Decimal	Valor monetario total de la meta.	NN. Debe ser un valor positivo.	-	No

Tabla 4.2. Continuación desde la página anterior

Tipo	Booleano	Indica si la meta es de Ahorro o Gasto.	NN.	-	No
estado	Cadena de Caracteres	Estado actual de la meta (Ej: Pendiente, Alcanzada).	NN.	-	No

5. Entidad ConceptMovement

Tabla 5.1 Resumen de la Entidad

Elemento	Detalle
Nombre de la Entidad	ConceptMovement
Propósito/Descripción	Registra los movimientos de dinero asociados a un concepto predefinido.
Tipo de Entidad	Débil
Entidad Propietaria	Account
Clave Primaria (PK)	Compuesta: (Correo_account + contador).

Tabla 5.1. Continuación desde la página anterior

Claves Foráneas (FK)	Correo_account (a Account.Correo_account). Nombre_concept (a Concept.Nombre_concept).
-----------------------------	--

Tabla 5.2 Detalle de Columnas (Atributos)

Columna	Tipo de Dato Lógico	Descripción	Restricciones / Reglas de Negocio	PK/FK	Acepta Nulos
Correo_account	Cadena de Caracteres	Correo del usuario (propietario de la Account).	PK, FK Referencia a Account.	PK, FK	No
contador	Entero (Identificador)	Número secuencial único del movimiento dentro de la cuenta.	PK (Componente).	PK	No
Fecha_operacion	Fecha	Fecha en que se realizó el movimiento.	NN.	-	No
Monto	Decimal	Cantidad de dinero del movimiento.	NN.	-	No

Tabla 5.2. Continuación desde la página anterior

Nombre_concept	Cadena de Caracteres	Nombre del concepto asociado.	NN. FK (Forma parte de la referencia a Concept).	FK	No
----------------	----------------------	-------------------------------	---	----	----

6. Entidad SpontaneousMovement

Tabla 6.1 Resumen de la Entidad

Elemento	Detalle
Nombre de la Entidad	SpontaneousMovement
Propósito/Descripción	Registra movimientos de dinero no asociados a un concepto recurrente.
Tipo de Entidad	Débil
Entidad Propietaria	Account
Clave Primaria (PK)	Compuesta: (Correo_account + contador).
Claves Foráneas (FK)	Correo_account (a Account.Correo_account).

Tabla 6.2 Detalle de Columnas (Atributos)

Columna	Tipo de Dato Lógico	Descripción	Restricciones / Reglas de Negocio	PK/FK	Acepta Nulos
Correo_account	Cadena de Caracteres	Correo del usuario (propietario de la Account).	PK, FK Referencia a Account.	PK, FK	No
contador	Entero (Identificador)	Número secuencial único del movimiento dentro de la cuenta.	PK (Componente).	PK	No
Fecha_operacion	Fecha	Fecha en que se realizó el movimiento.	NN.	-	No
Motivo	Cadena de Caracteres	Breve descripción o razón del movimiento.	NN.	-	No
Tipo	Booleano	Indica si es Ingreso o Gasto.	NN.	-	No
Monto	Decimal	Cantidad de dinero del movimiento.	NN.	-	No